

第七章 固定床气固相催化反应工程

- ❖ 7.1 固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型
- ❖ 7.2 固定床流体力学
- ❖ 7.3 固定床热量与质量传递过程
- ❖ 7.4 绝热式固定床催化反应器

第七章 固定床气固相催化反应工程

- ❖ 7.1 固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型
- ❖ 7.2 固定床流体力学
- ❖ 7.3 固定床热量与质量传递过程
- ❖ 7.4 绝热式固定床催化反应器

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

一、固定床气固相催化反应器的基本类型

进行气—固相催化反应器的装置主要有**固定床**和**流化床**两大类。

➤ 固定床反应器 (Fixed Bed Reactors)

1、定义：气体通过由静止的催化剂颗粒构成的床层而进行反应的装置。

2、应用：炼油工业：裂解、重整、异构化、加氢精制

无机化工：合成氨、硫酸生产

有机化工：乙烯氧化制环氧乙烷、氯乙烯的合成
乙烯水合成制乙醇。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

3 固定床反应器的优缺点

优点：① 当床层不是太厚 ($L/d_p > 100$)，流速不是太低 ($Re > 10$)，流体的轴向流动可视为活塞流，因此具PFR的特点。

② 由于床层中的颗粒是静止不动的，于是cat不易磨损，这样降低cat消耗，降低了成本，提高了经济效益，尤其是对比较贵重的金属cat，更是如此。

③ 适应性强，生产规模可大可小，操作灵活（可调），可在高压、高温下操作。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

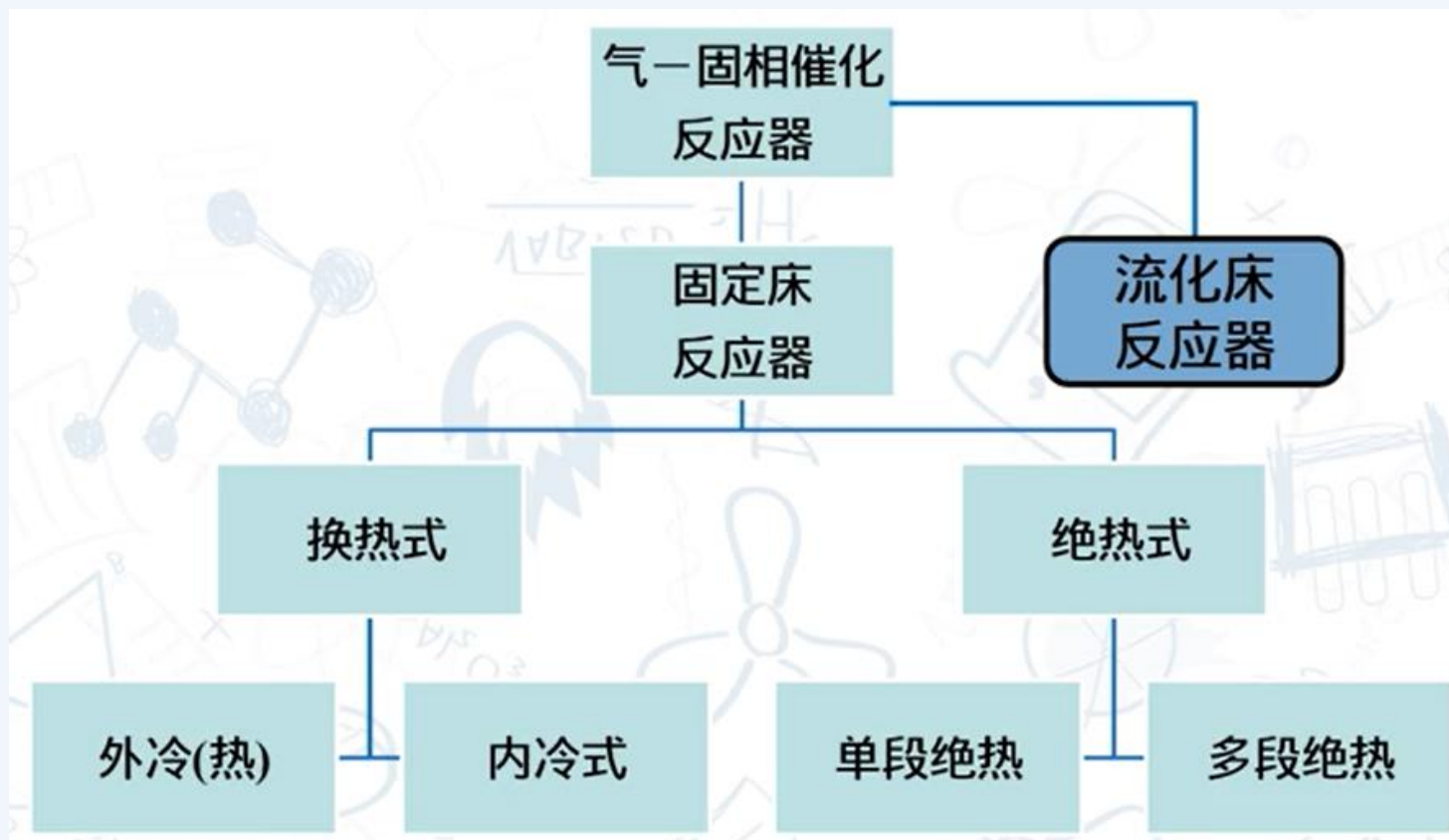
3 固定床反应器的优缺点

缺点：

- ① 催化剂颗粒较大，有效系数较低；
- ② 催化剂床层的传热系数较小，容易产生局部过热；
- ③ 催化剂颗粒的更换费事，不适于容易失活的催化剂。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4 反应器分类



固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4.1 按换热方式的不同可分为：绝热式、换热式

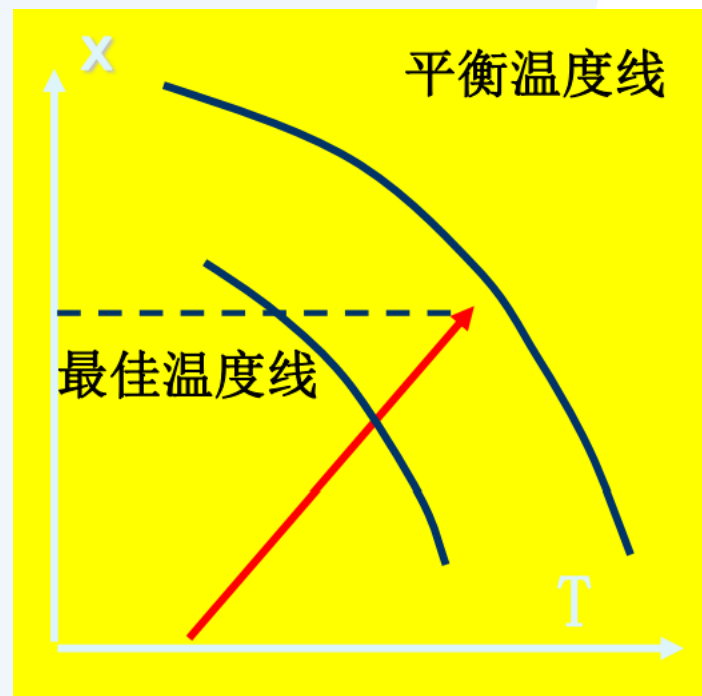
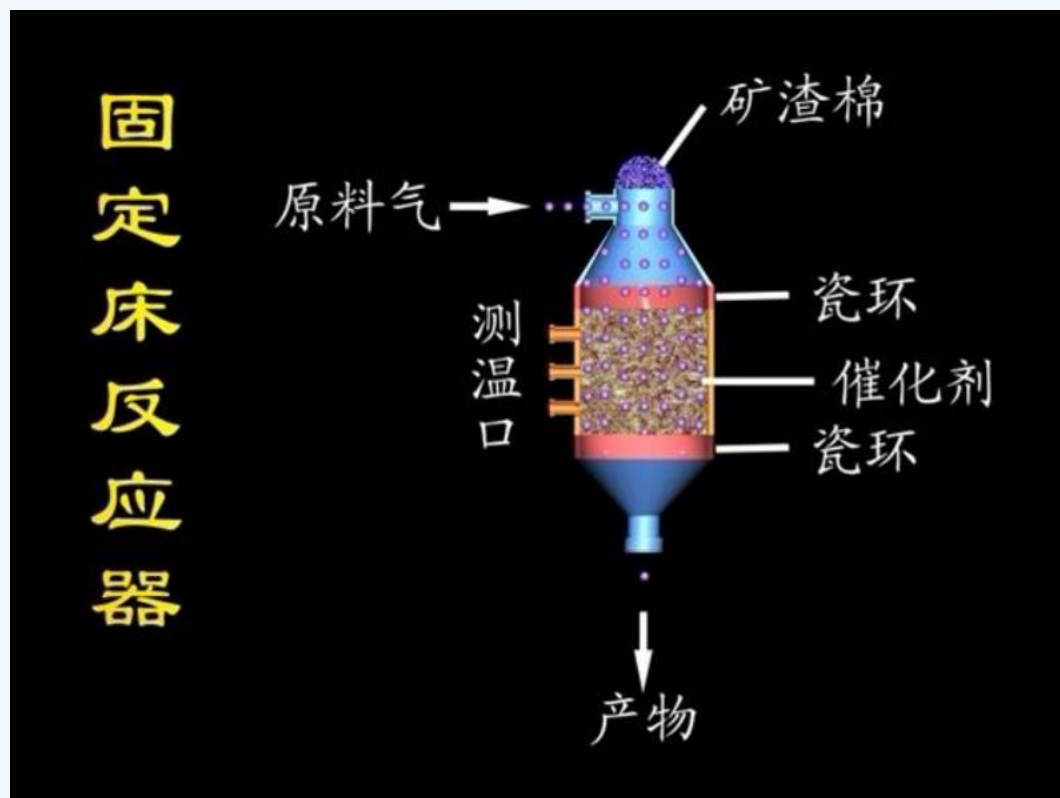
1) 绝热式固定床反应器

在反应器外包裹绝热保温层，使催化剂床层与外界没有热量交换。反应器内中空圆筒的底部放置隔板，上面堆放固体催化剂。气体从上而下通过催化剂床层，这就是绝热式固定床反应器。

绝热式固定床反应器又分为单段绝热式固定床反应器和多段绝热式固定床反应器。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

(1) 单段固定床绝热反应器



反应器的催化剂床层只有一段，由反应物到产物一次完成。

适用于热效应小，单层转化率低，催化剂对温度不敏感的反应。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4.1 按换热方式的不同可分为：绝热式、换热式

1) 绝热式

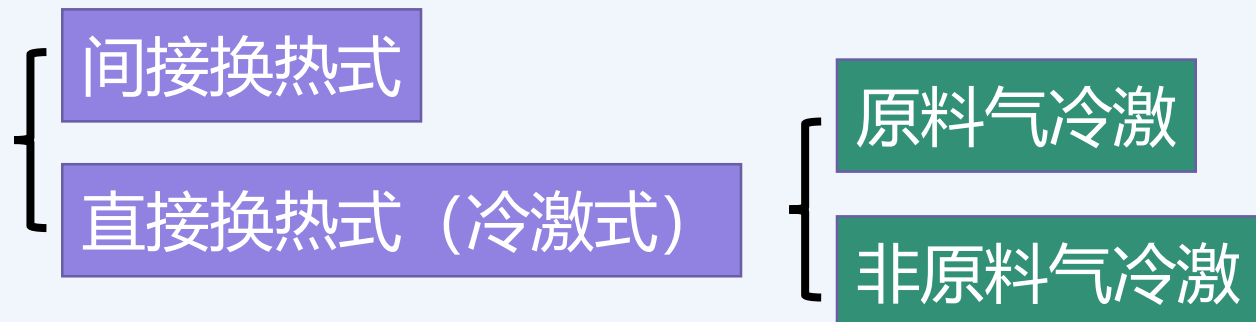
单段：由反应物到产物一次完成。

它适用于热效应小，单程转化率低， s 对 T 不敏感的反应。

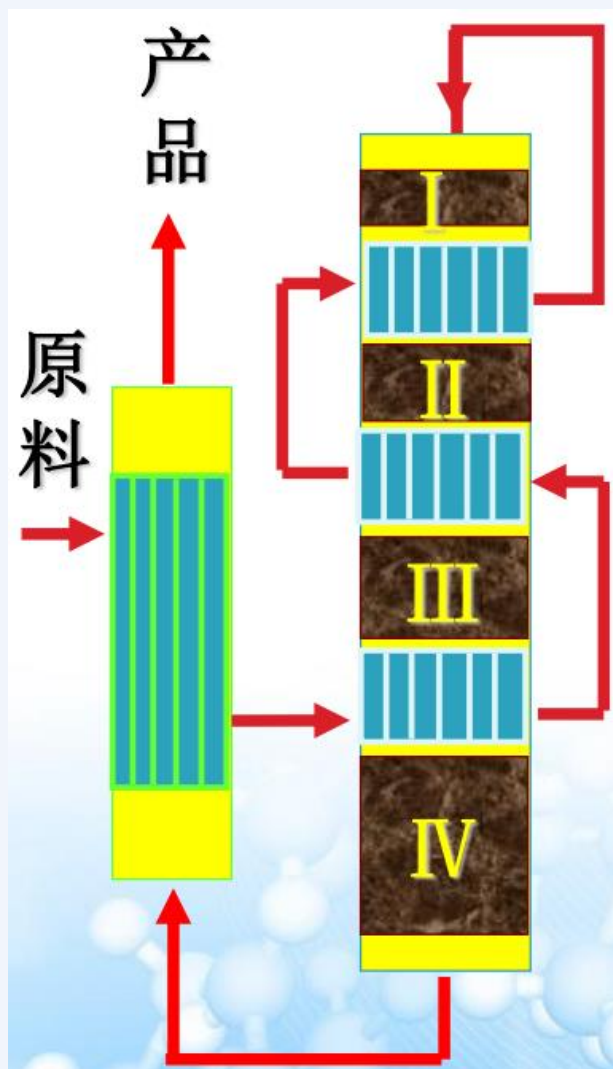
多段：反应 $\rightarrow$ 换热 $\rightarrow$ 反应 $\rightarrow$ 换热 $\rightarrow$

即由反应物到产物多次完成。

它可分为

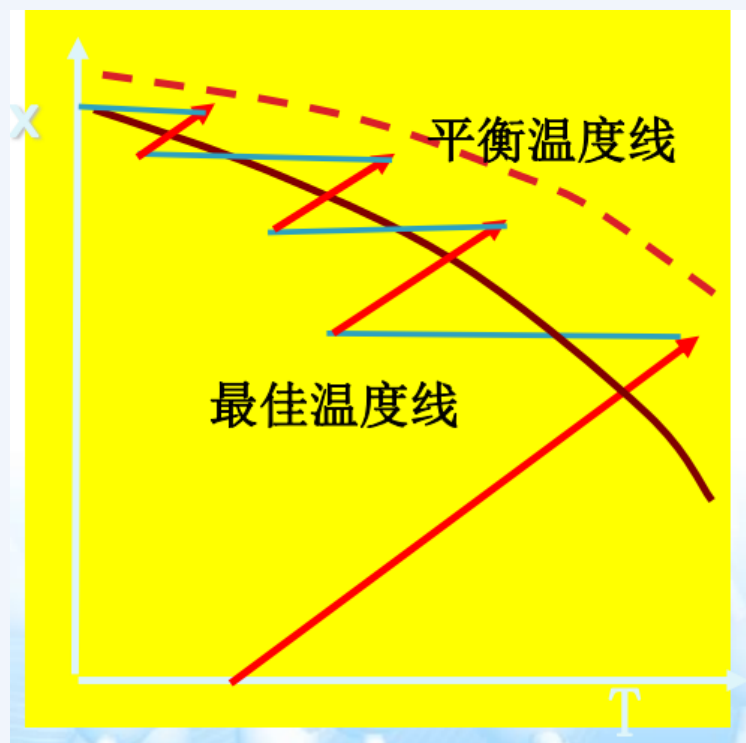


固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型



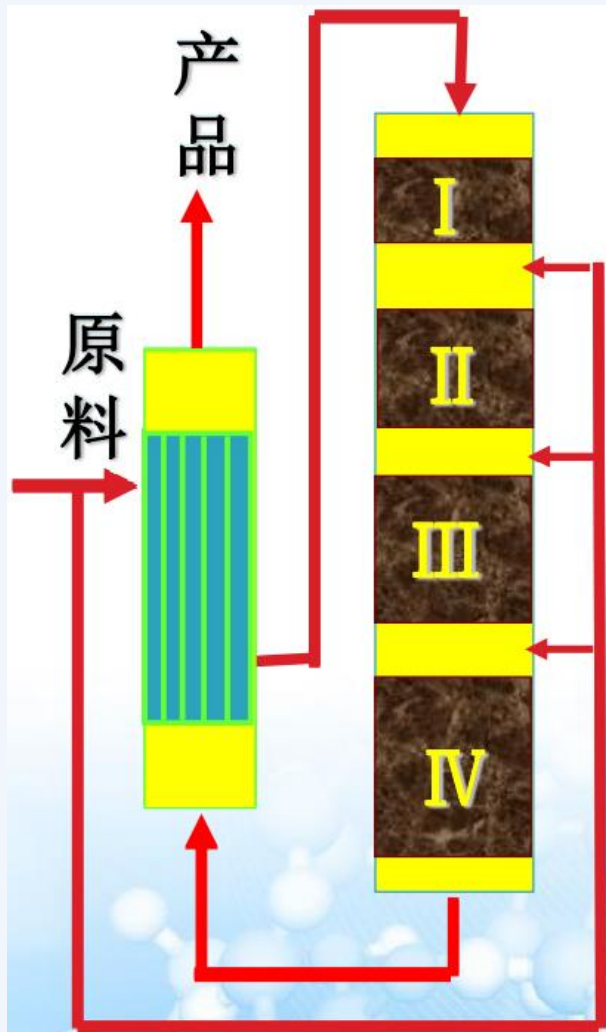
(2) 多段固定床绝热反应器

(a) 间接换热式



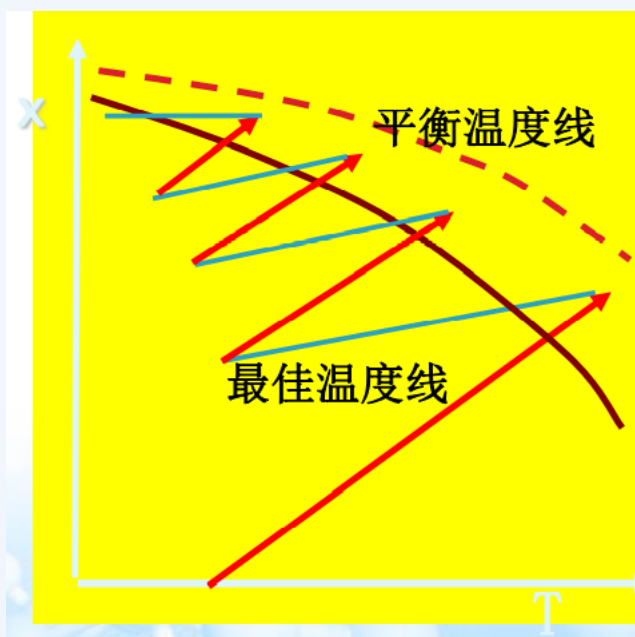
间接换热式是在断间装有换热器，其作用是将上一段的反应气冷却。同时利用此热量将未反应的气体预热或通入外来载热体，取出多余反应热。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型



(2) 多段固定床绝热反应器

(b) 原料气冷激式



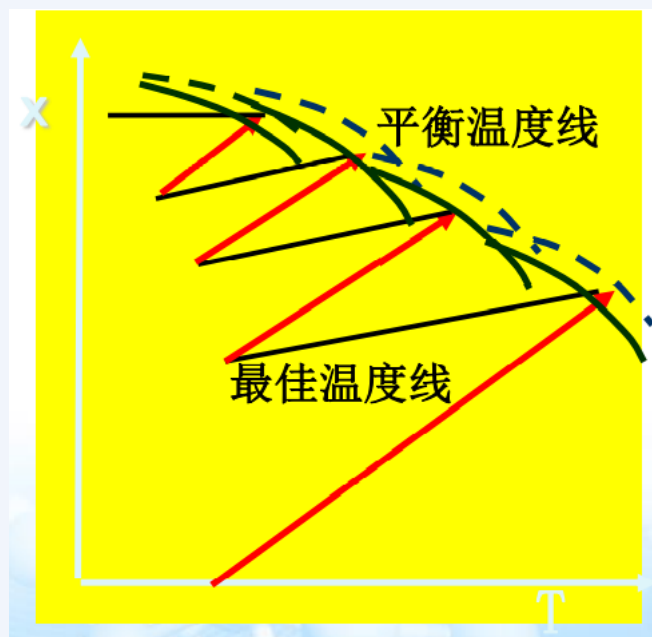
用冷流体直接与上一段出口气体混合，以降低反应温度。冷激物料可以是原料气，也可以是非原料气。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型



(2) 多段固定床绝热反应器

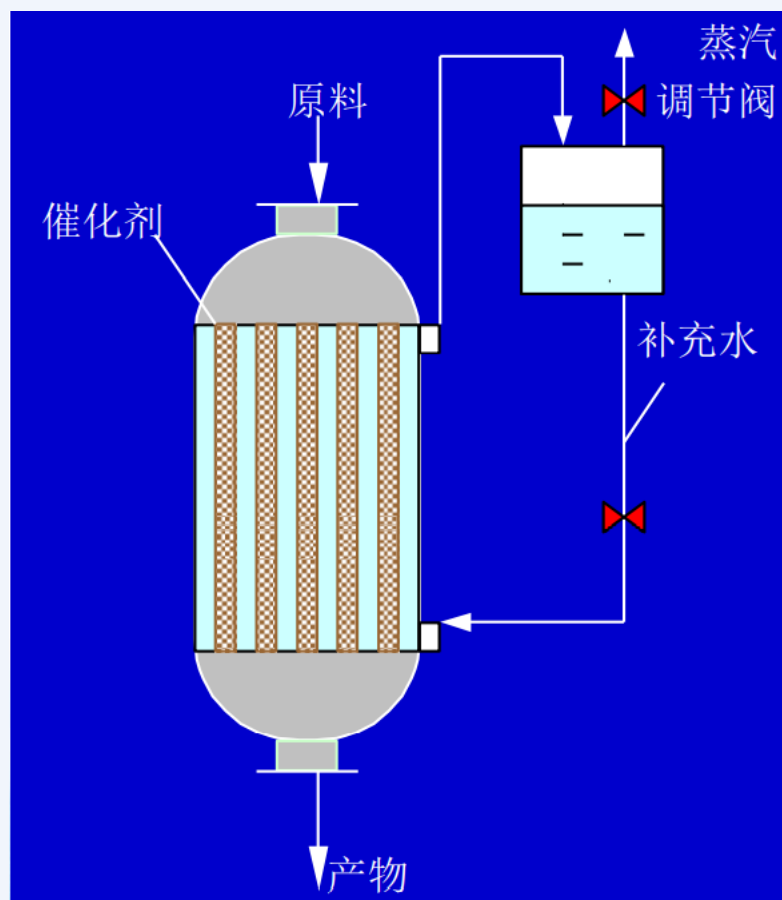
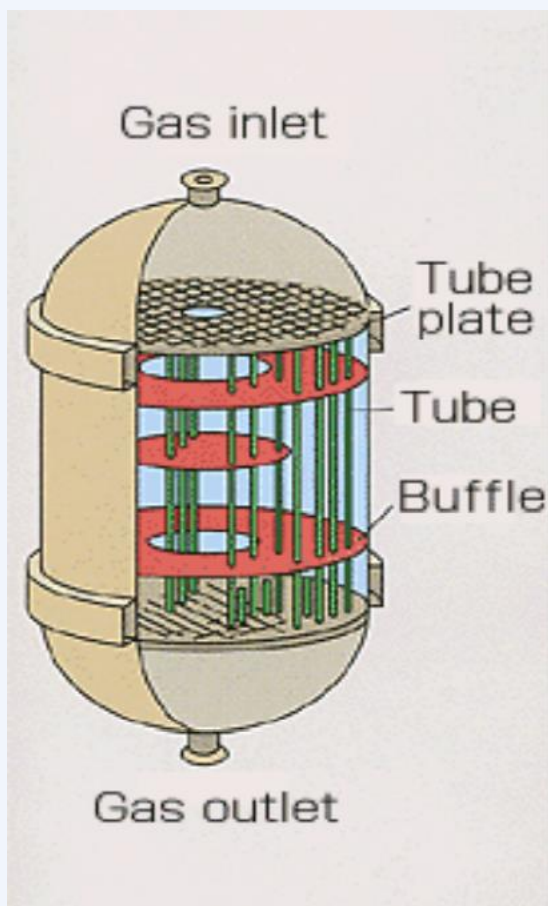
(c) 非原料气冷激式



固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

(2) 换热式固定床反应器（反应热效应较大，不易采用绝热式反应器时）

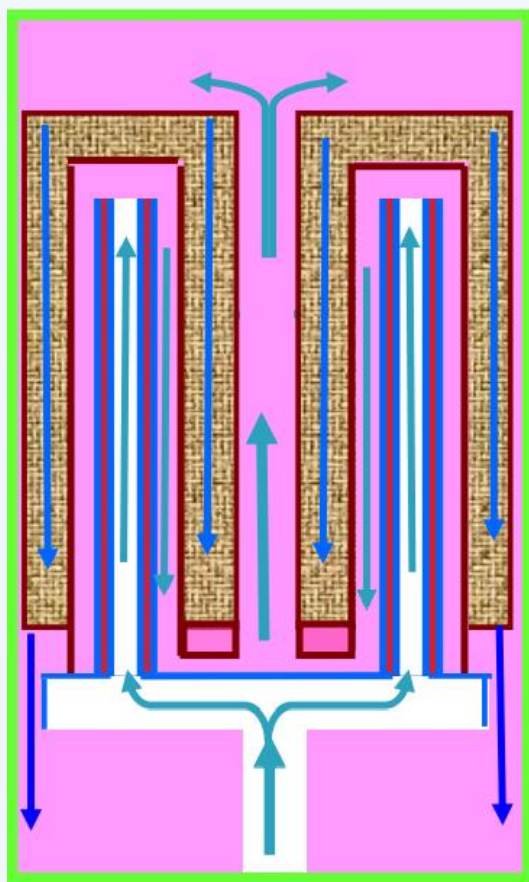
这类反应器类型很多，常用的型式是列管式、套管式。



固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

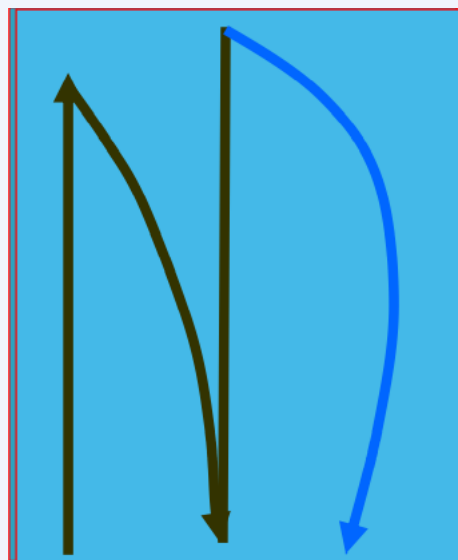
(2) 换热式固定床反应器

这类反应器类型很多，常用的型式是列管式、套管式。

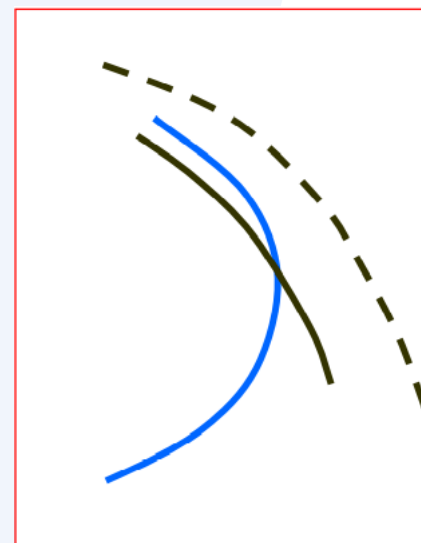


三套管并流式冷管催化床温度分布及操作状况

床层深度



反应进度



固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

(2) 换热式

这类反应器类型很多，常用的型式是**列管式**、**套管式**。

◆按换热介质不同可分为：

※**自身换热**：以原料气为换热介质，自身换热，主要用于热效应不太大的高压反应，如合成氨和合成甲醇等。

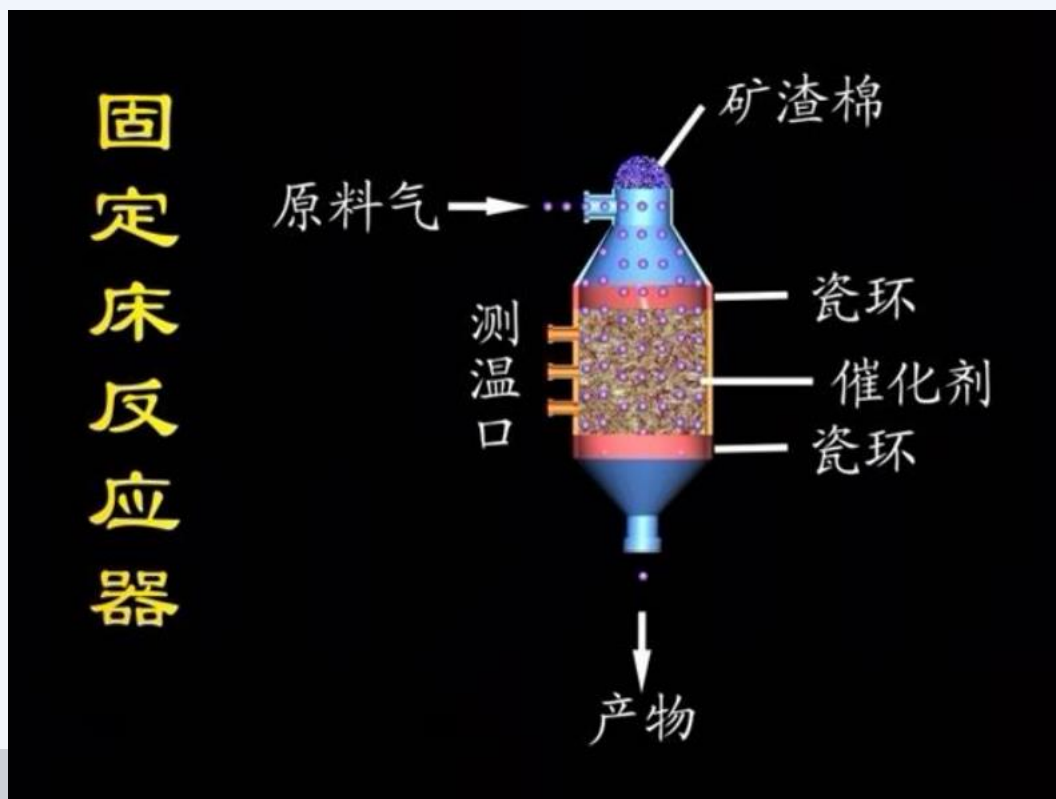
※**对外换热式**：由热载体移出热量，按热载体的循环方式可分为：沸腾式、内循环式、外循环式。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4.2 按流体流动方向（反应气体的流动方向）分类

1) 轴向固定床，用的最多，不特殊说明，均指轴向床。

缺点： $u \uparrow$, $\Delta P \uparrow$



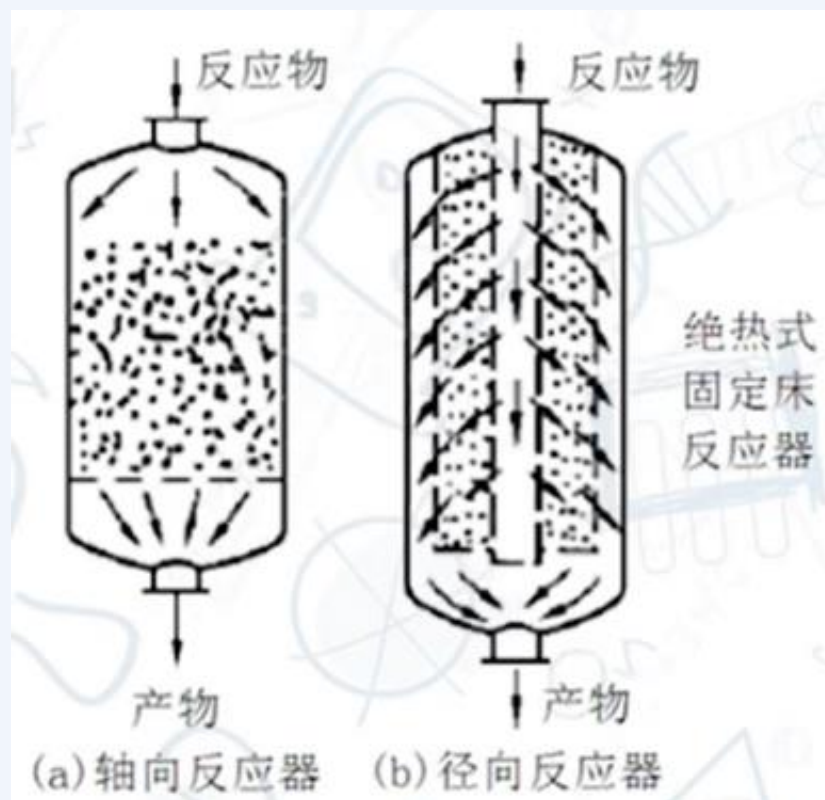
固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4.2 按流体流动方向（反应气体的流动方向）分类

2) 径向固定床。

流道短，压降小。

径向床设计要求较高，分布流道的制造使气体均布。



固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

二、流化床反应器：（Fluidized Bed Reactors）

1、定义：气体通过由处于流化状态的催化剂颗粒构成的床层而进行反应装置。

注意：这里的“固定”与“流化”都是对催化剂颗粒所处状态而言的。

2、应用：石油、化工、冶金、煤炭等部门。气—固催化反应、矿石焙烧（冶金）、固体干燥（物理过程）、沸腾床（流化床）燃烧锅炉（电力部门）。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

3、特点

优点：① 传热效率高，温度分布均匀，特别适用于对T敏感的反应。

② 固体cat具有流动性，更换和再生容易，适用于cat容易失活需及时更换再生的反应，如催化裂解等。

③ 用 $dp \downarrow$ 的cat, $\zeta \uparrow$

④ $u \uparrow$ 生产能力 $\uparrow$

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

3、特点

缺点： ①偏离活塞流程度大，转化率低

②粒子的损失和带出严重，于是必须附设粒子回收装置，如旋风分离器等。

③由于粒子的湍动，对床层内壁和内部构件磨损严重。

④由实验室工业化，放大效应大，放大周期长，放大费用高。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4、流化床类型：

※按操作气速分类：鼓泡床、湍动床、快速硫化床，提升管。

※按cat受力方式分类：流体流化床，磁控流化床，离心流化床。

※按相态分类：两相床，三相床。

※按Geldart分类：A、B、C、D。

一般教科书的讨论只限于鼓泡床。流化床是反应工程学科最活跃的领域，发展较快，中国有“颗粒学会”，定期召开全国流态化会议。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

三、复合床：

1、流化床

固定床，流化床换热，固定床反应。

2、固定床反应（管内），流化床换热（管间）。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

二 固定床催化反应器的数学模型

1、**定义**：它是用数学方程式表示实际过程中各个参数的关系，用电子计算机进行设计放大的方法。

2、**建立数学模型的步骤**：对过程进行解析（研究它的微观动力学，传递过程规律，了解过程特点）对过程进行合理简化（实际过程很复杂，很难将所有影响因素完全用数学方程式表达出来，于是抓住实质，进行简化）→ 予以数学表达，建立数学模型

计算机 → 设计、放大 → 检验、修正 → 实际使用的模型。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

3、模型法的特点：

准确可靠（由于它是在对动力学规律及传递过程规律充分了解的基础上建立的），因次可以高倍数放大，它可以进行设计放大，也可以对现有的设备进行校核，实现最佳控制。

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

4、几个基本概念

- 1) 非均相模型：颗粒内部和相间的传热，传质计入模型。
- 2) 拟均相模型：化学动力学控制，不考虑颗粒内部及相间传递。
- 3) 一维模型： $\frac{dT}{dr} = \frac{dC}{dr} = 0$ ，只考虑轴相变化。
- 4) 二维模型： $\frac{dT}{dr} \neq 0$, $\frac{dC}{dr} \neq 0$

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

5、数学模型的分类：

	A类：拟均相模型	B类：非均相模型
一维模型	AI ：基础模型	BI ：基础模型+相间分布
	AII ： AI +轴向返混	BII ： BI +轴向返混
二维模型	AIII ： AI +径向分布	BIII ： BI +径向分布
	AIV ： AIII +轴向返混	BIV ： BIII +轴向返混

固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型

6、模型的造取原则：

从AI $\rightarrow$ AIV, BI $\rightarrow$ BIV, 模型的复杂程度, 计算精度 $\uparrow$, 相应地, 计算量 $\uparrow\uparrow$ 。

如何选取呢？

1) 计算目的：指生产控制（实时控制/超前控制）还是理论分析。

2) 计算精度：是粗略估计还是精确计算。

3) 计算机处理能力：容量，速度。

拟均相一维较粗略，而非均相模型计算量太大，一般计算机承受不了，且结果又与拟均相二维很接近，因此拟均相二维最为适宜。

第七章 固定床气固相催化反应工程

- ❖ 7.1 固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型
- ❖ 7.2 固定床流体力学
- ❖ 7.3 固定床热量与质量传递过程
- ❖ 7.4 绝热式固定床催化反应器

固定床流体力学

固定床中进行催化剂反应时，同时发生传热及传质过程，后两者又与流体在床层内的流动状况密切相关。为了研究固定床中化学反应的宏观反应过程，进行合理的反应器结构设计，必须先讨论固定床的传递过程，即固定床中的流体力学、传热及传质问题。

固定床流体力学

一、固定床的物理特性

1、非中空固体颗粒的当量直径及形状系数在化工生产中，所用催化剂不仅有球形，而且也有非球形。

球形颗粒：用直径表示大小

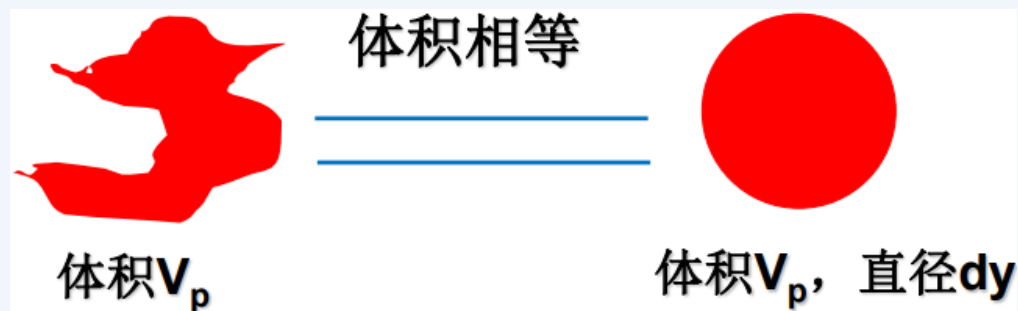
非球形颗粒：用当量直径表示大小

当量直径有三种：

- 等体积圆球直径（体积当量直径）
- 等外表面积圆球（面积当量直径）
- 等比外表面积圆球直径（比表面积当量直径）

固定床流体力学

1、体积当量直径



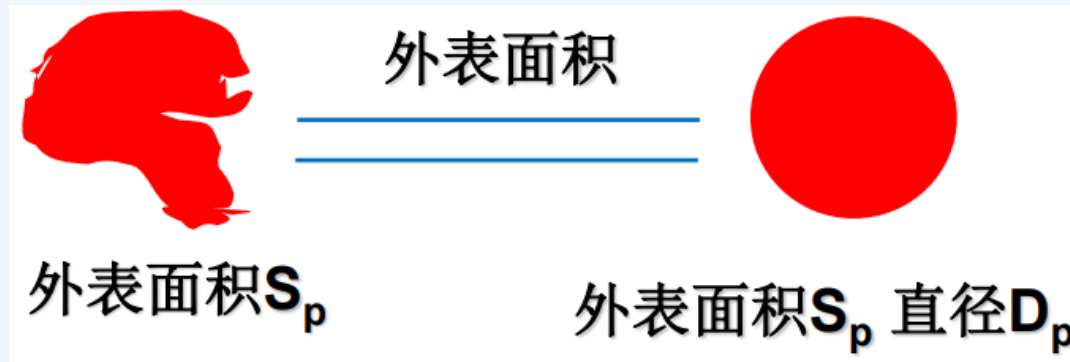
用与非球形颗粒体积相等的球形颗粒的直径 d_v 来表示非球形颗粒的大小，并称 d_v 为非球形颗粒的体积当量直径。

由球形体积计算公式

$$V_P = \frac{1}{6} \pi d_V^3 \quad \therefore d_V = \left(\frac{6V_P}{\pi} \right)^{1/3}$$

固定床流体力学

2、面积当量直径 d_a

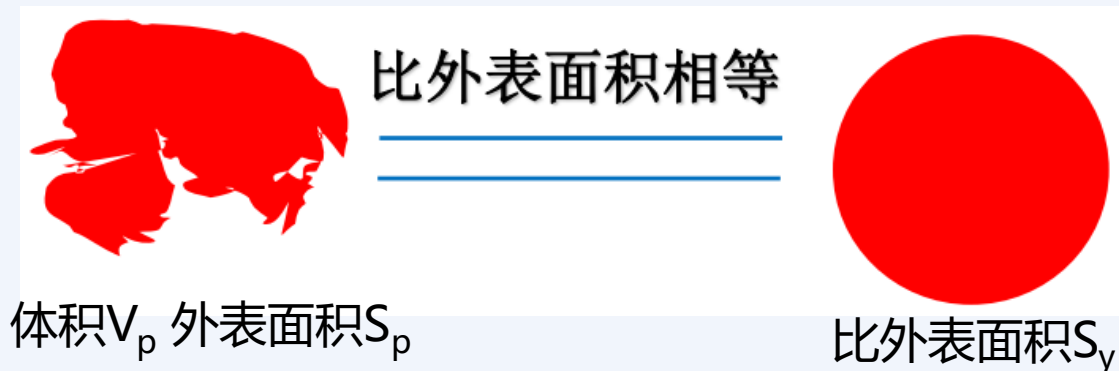


由球形体积计算公式

$$S_p = \pi D_p^2 \quad \therefore D_p = \left(\frac{S_p}{\pi} \right)^{1/2}$$

固定床流体力学

3、比外表面积当量直径 d_s



比外表面积 $S_V = \frac{S_P}{V_P}$

对于直径为 d_s 的球形颗粒:

$$S_V = \frac{S_P}{V_P} = \frac{\pi d_s^2}{\frac{1}{6} \pi d_s^3} = \frac{6}{d_s} \quad \therefore d_s = \frac{6}{S_V} = \frac{6V_P}{S_P}$$

固定床流体力学

4、形状系数 φ_s

$$\varphi_s = \frac{S_s}{S_p} \quad \text{体积相同的球形颗粒的外表面积} \\ \text{与非球形颗粒外表面积之比}$$

我们知道, $S_s \leq S_p$, 在同体积的几何体中, 以球体的外表面积为最小。所以, $\varphi_s \leq 1$

φ_s 表示了非球形颗粒与球形颗粒的接近程度—球形度

同时, φ_s 也是上述三种当量直径的关联系数, 可以证明:

$$d_s = \varphi_s d_V = \varphi_s^{3/2} D_p \quad \varphi_s = \left(\frac{d_V}{D_p} \right)^2$$

固定床流体力学

5、混合颗粒的平均直径

上面讨论的是单个颗粒大小的表示方法，实际使用的催化剂是存在一个粒度分布的混合颗粒群。我们设计时，只能用一个直径，所以就要讨论众多颗粒的平均直径的计算方法。

一般有两种方法：

※算术平均直径 $\bar{d}_P = \sum_{i=1}^n \chi_i d_i$

※调和平均直径 $\frac{1}{\bar{d}_P} = \sum_{i=1}^n \frac{\chi_i}{d_i}$

计算对比发现，调和平均直径较为符合实验数据。所以在设计中，常用调和平均直径。

固定床流体力学

6、固定床的当量直径

由于床层中填充了固体催化剂颗粒，使流体的流道变小，所以在设计计算时不能采用空管的直径，而应使用当量直径。

(1) 床层的比外表面积
$$S_e = \frac{S_p}{\frac{V_p}{1 - \varepsilon}} = \frac{(1 - \varepsilon)S_p}{V_p} = \frac{6(1 - \varepsilon)}{d_s}$$

(2) 水力半径

$$R_H = \frac{\text{有效截面积}}{\text{润湿周边}} = \frac{\text{床层的空隙体积}}{\text{总的润湿面积}} = \frac{\varepsilon}{S_e}$$

(3) 床层的当量直径

$$d_e = 4R_H = \frac{4\varepsilon}{S_e} = \frac{2}{3} \left(\frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \right) d_s$$

固定床流体力学

7、固定床的空隙率及径向流速分布

ε --床层空隙率，是表征床结构的重要参数。它不仅影响流体流动进而影响传热、传质，而且也是影响床层压力降的主要因素。

◆ 定义

$$\varepsilon = \frac{\text{床层空隙体积}}{\text{整个床层体积}} = \frac{V_B - V_S}{V_B} = 1 - \frac{V_S}{V_B} = 1 - \frac{\frac{W}{\rho_S}}{\frac{W}{\rho_B}} = 1 - \frac{\rho_B}{\rho_S}$$

(3) 床层的当量直径

$$\varepsilon = f \left(\begin{array}{l} \text{颗粒形状, 粒度分布, 表面粗糙度,} \\ \text{充填方式, 颗粒与容器直径比} \end{array} \right)$$

固定床流体力学

◆ 影响 ε 的因素

- (1) 颗粒形状: $\varphi_s \uparrow \varepsilon \downarrow$;
- (2) 粒度分布: 分布宽, $\varepsilon \downarrow$
- (3) 表面粗糙度: 粗糙度 $\uparrow \varepsilon \uparrow$;
- (4) 填充方式: 紧填充, $\varepsilon \downarrow$
- (5) d_p/d_t : $dp/dt \uparrow \varepsilon \uparrow$;
- (6) 径向位置: 中心处 $\varepsilon \downarrow$, 近壁处 $\varepsilon \uparrow$ 。

固定床流体力学

◆ 壁效应

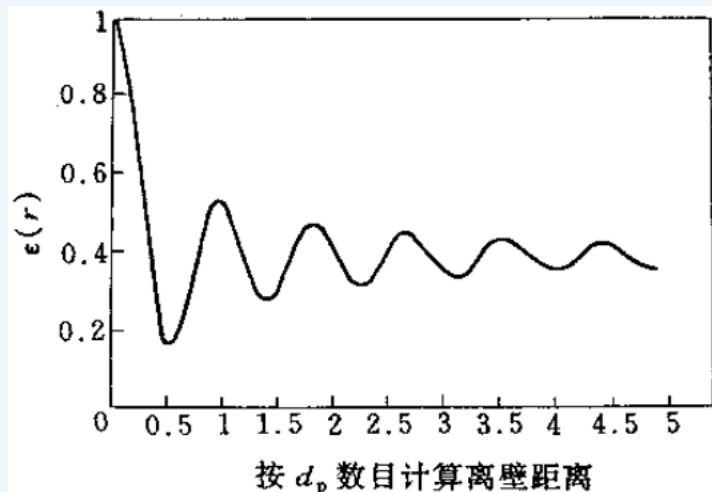


图 5-14 孔隙率分布
 $d_t = 75.5\text{mm}$, $d_p = 7.035\text{mm}$

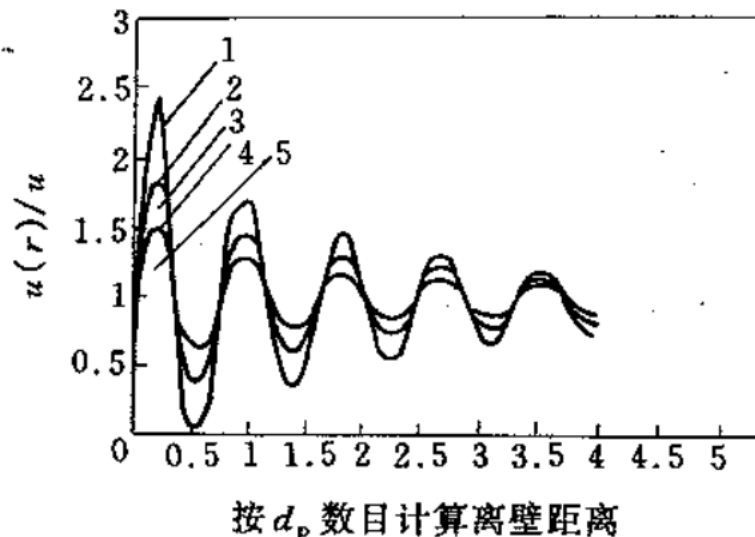


图 5-16 不同雷诺数下的速度分布
1— $Re_p = 1.8$; 2— $Re_p = 58.9$; 3— $Re_p = 117.9$;
4— $Re_p = 589.2$; 5— $Re_p = 1178.5$

器壁对空隙率的影响以及由此造成的对“三传、一反”的影响，称为壁效应。 $d_t/d_p \downarrow$ ，壁效应 $\uparrow$ ，于是在反应器设计时为了减小壁效应，应使 $d_t/d_p > 8$ 。

二、单相流体在固定床中的流动及压力降

1、流动特性

流体流动是通过床层空隙来实现的，流体的流通截面积为 ε_A 。但 ε 不均匀，真实流速 u （缝隙速度）也存在分布问题，缝隙速度在壁面附近达到最大。

孔道几何形状相差甚大，相互交联、弯曲。孔道总体积并非自由体积，死角处流体静止。旋涡数目多，由滞流→湍流明显，有的滞流，有的湍流。

2、压力降

◆ ΔP 产生的原因

- (1) 流体和颗粒外表面摩擦产生的摩擦阻力
- (2) 孔道的突然扩大和缩小造成的局部阻力

◆ ΔP 的计算

计算思路：对计算空管阻力的Ergun公式进行适当修正用来计算固定床压力降。

固定床流体力学

※空管 ΔP 计算公式

$$\Delta p = 4f \frac{L}{d} \frac{\rho_f (u_{0e})^2}{2}$$

※修正后的公式

$$d_e = 4R_H = \frac{4\varepsilon}{S_e} = \frac{2}{3} \left(\frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \right) d_s \quad u_e = \frac{u_0}{\varepsilon}$$

$$\Delta p = f_M \frac{\rho_f (u_{0e})^2}{d} \left(\frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon^3} \right) L$$

※修正雷诺准数

$$f_M = \frac{150}{\text{Re}_M} + 1.75$$

固定床流体力学

※计算方法：由已知参数计算 Re_M →判断流型→
 $Re_M < 10$ （滞流）

$$Re_M = \frac{d_s \rho_f u_0}{\mu_f} \times \frac{1}{1 - \varepsilon} = \frac{d_s G}{\mu_f} \times \frac{1}{1 - \varepsilon}$$

$$\Delta p = 150 \frac{(1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \frac{\mu_f u_0}{d_s^2} L$$

$Re_M > 1000$ （完全湍流）

$$\Delta p = 1.75 \frac{\rho_f u_0^2}{d_s} \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon^3} L$$

固定床流体力学

3、影响压降的因素

(1) 两方面因素

{ 流体方面: μ 、 ρ 等物性, G (质量流速)
床层方面: L (床高)、 A (床层截面积)、 ε (床层空隙率)
粒度、形状、表面粗糙度的颗粒物性

(2) G 与 L 、 A 有密切关系: 对一定的 V_R (床层体积) 在可能范围内, d_t (床层直径) $\uparrow$ 、相应 L (床层高度) $\downarrow \rightarrow$ 有利于 $\Delta p \downarrow$; 但不利于高压容器制造。此时, 轴向流动改为径向流动, 有利于 $\Delta p \downarrow$ 。

固定床流体力学

3、影响压降的因素

(3) ε 对压降影响十分显著： $\varepsilon \downarrow, \Delta p \uparrow$

(4) 粒径、形状：重要影响因素。

$$\text{当 } Re_m < 10, \quad \Delta p \propto \frac{1}{d_s^2};$$

$$\text{当 } Re_m > 1000, \quad \Delta p \propto \frac{1}{d_s}。$$

固定床流体力学

4、注意事项：

(1) 公式中各个参数的物理意义及单位

(2) 由于流体的物性受温度和组成的影响，而在反应过程中温度和组成是变化的，所以在 ΔT （进出口）不是很大时，可以取进出口的平均值计算，当 ΔT 较大时，应分段计算，把床层分为若干段，分别计算 ΔP_1 、 ΔP_2 、 ΔP_3

$$\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_3 + \dots$$

更精确的计算方法是积分计算。

(3) 为了降低动力消耗， ΔP 不能太大，一般 $\Delta P < P_{\text{床}} \times 15\%$ ，在设计时，计算出 ΔP 以后，应进行校核。

固定床流体力学

四、固定床流体的径向及轴向混合(传质)

1、固定床径向及轴向混合有效弥散系数

* 流体流经固定床时，其流道是弯弯曲曲，纵横交错的，流体不断分散与汇合，因不断分散与汇合形成一定程度的径向及轴向混合；径向比轴向更显著；当发生化学反应、与外界换热时，更甚。

* 用peclet准数 Pe 表示径向、轴向混合有效弥散系数 E_r 、 E_z 。

固定床流体力学

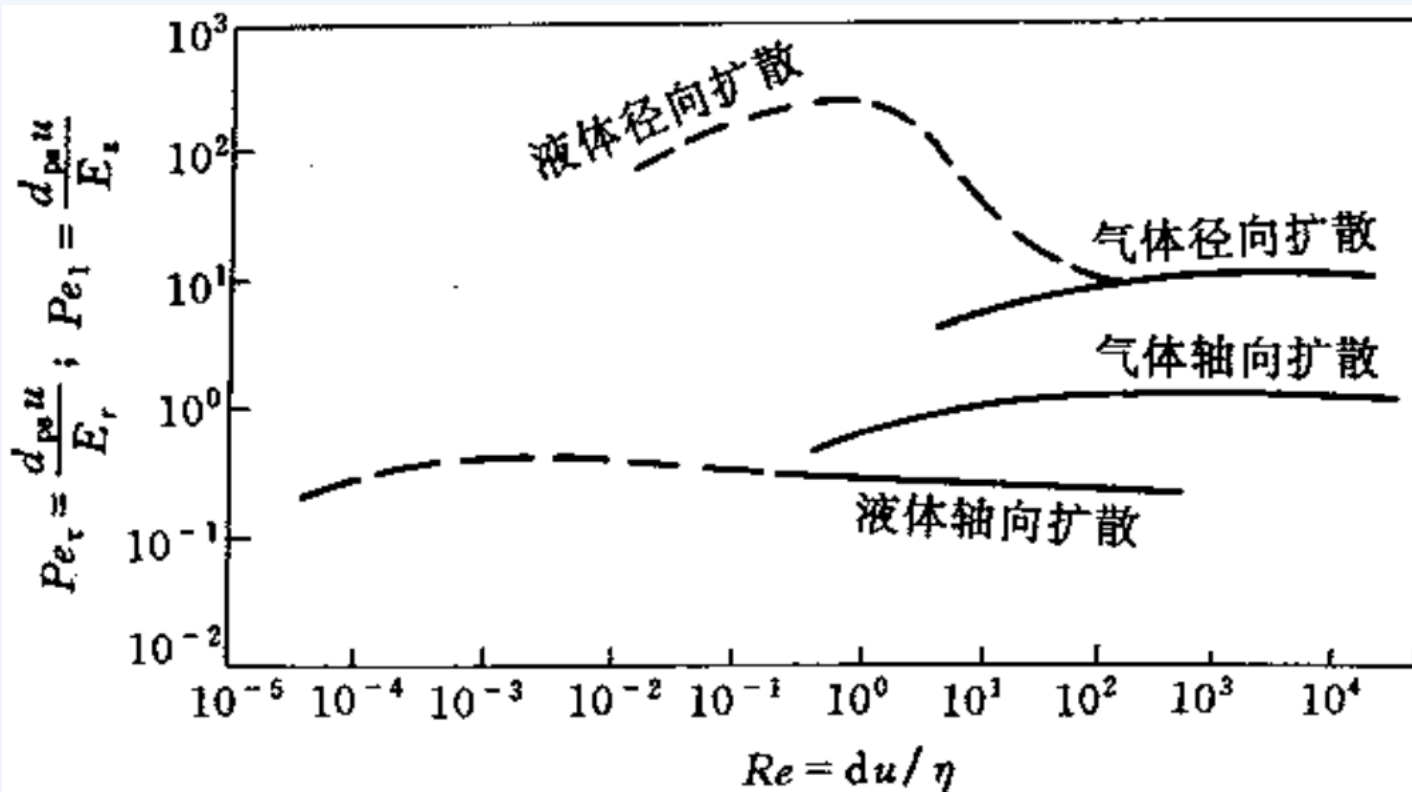


图 5-22 固定床轴向及径向佩克莱特准数与雷诺准数的关系

固定床流体力学

$$P_{er} = \frac{d_s u}{E_r} = \frac{d_s u \rho_f}{\mu_f} \times \frac{\mu_f}{\rho_f E_r} = \text{Re} \cdot \frac{\mu_f}{\rho_f E_r} \quad (5-35a)$$

$$P_{ez} = \frac{d_s u}{E_z} = \frac{d_s u \rho_f}{\mu_f} \times \frac{\mu_f}{\rho_f E_z} = \text{Re} \cdot \frac{\mu_f}{\rho_f E_z} \quad (5-35b)$$

$\text{Re} > 40$, 气体、液 $P_{er} \approx 10$. 不随 Re 而变。

$\text{Re} > 10$, 气体 $P_{ez} \approx 2$. 液体 $P_{ez} = 0.3 \sim 1$

固定床流体力学

2、固定床反应器的轴向返混

轴向返混可忽略的条件是： $\frac{E_z}{uL} < 0.005$

在工业反应器通常流速下，一般 $Re > 40$, $P_{ez} = d_s u / E_z = 2$

$$\frac{E_z}{u d_s \left(\frac{L}{d_s} \right)} < 0.005 \quad \frac{0.5}{\left(\frac{L}{d_s} \right)} < 0.005 \quad \frac{L}{d_s} > 100$$

这时轴向返混可略去，一般工业反应器都能满足这个条件。

$L < 100d_s$ 的床层—管床层（必须考虑轴向返混的影响）
（实验室装置如此）

第七章 固定床气固相催化反应工程

- ❖ 7.1 固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型
- ❖ 7.2 固定床流体力学
- ❖ 7.3 固定床热量与质量传递过程
- ❖ 7.4 绝热式固定床催化反应器

固定床热量与质量传递过程

固定床中的传热方式：

- ① 热量通过空隙中的流体以对流、传导和辐射的方式向外传递；
- ② 热量通过固体颗粒向外传递，其中包括：
 - (a) 颗粒接触面处的传导；
 - (b) 相邻颗粒周围的边界层的传导；
 - (c) 颗粒间的辐射；
 - (d) 颗粒内的传导。
- ③ 床层与器壁的传热

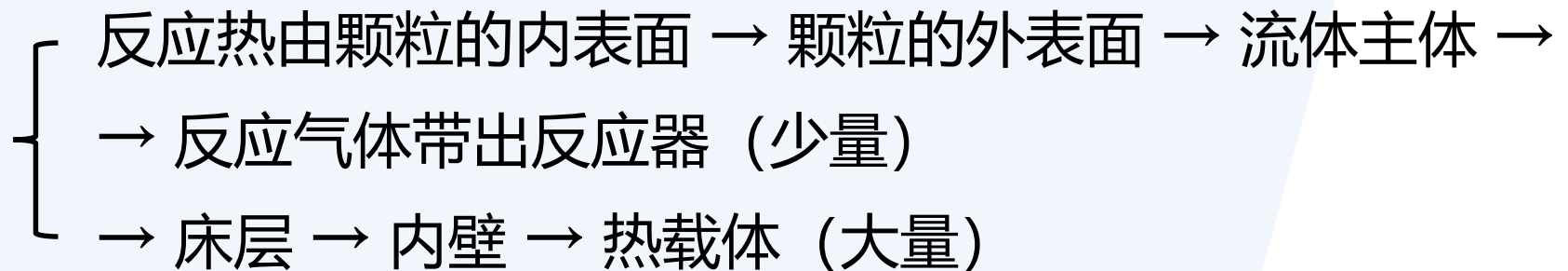
固定床热量与质量传递过程

一、固定床径向传热过程分析

1、研究目的：

- 1) 确定床层内的温度分布。
- 2) 求算床层所需的传热面积 F 。

2、传热过程分析：以换热式反应器进行放热反应（床层被冷却）为例：



固定床热量与质量传递过程

3、处理方法：

由上面的分析可以看出传热过程是相当复杂的，为了便于进行研究，进行简化处理。

(1) 确定床层传热面积 F 和 $T = f(r)$

将整个床层分为两个部分：床层主体、壁膜处
床层主体的传热能力以径向有效导热系数表示。
壁膜处的传热能力以壁给热系数表示。

固定床热量与质量传递过程

“有效” 二字的理解：

- ①把床层主体的导热能力和固体等同起来，而床层主体是由固体和流体构成的。
- ②床层内的传热是三种传热方式的综合体现，而不是单纯的热传导。

(2) 确定传热面积 F

把床层主体视为温度为 T_m 的等温体，把热阻完全集中在壁膜处，其给热系数以 α_t 表示—固定床对壁的给热系数。

固定床热量与质量传递过程

二、固定床对壁的给热系数

1. 按拟均相处理

在拟均相模型中，把包括颗粒与流体的床层看作为均一的固体物质，用一个有效导热系数 λ_e 来表征其传热特性

λ_e 是流体流速的函数(流体静止时的值以 λ_{e0} 表示)。通常固定床的热量主要是在中心与管壁间作径向的传递，除少数强放热等情况外，流动方向的轴向导热影响常可忽略不计。因此 λ_e 一般常是指 λ_{er}

固定床热量与质量传递过程

① 一维模型

在一维模型中，床层径向温度被认为是相同的。床层热阻和壁膜热阻合并作为一个热阻来考虑，用床层与器壁间的给热系数 α_t 来表示，给热速率式以床层平均温度 t_m 与壁温 t_w 之差来定义：

$$dQ = \alpha_t (t_m - T_w) dF$$

式中：F为传热面积， α_t 值大致为 $61.2 \sim 320 \text{ kJ} / (\text{m}^2 \text{ h K})$ 。

※ α_t 不能用以计算床层的径向温度分布。

固定床热量与质量传递过程

对于玻璃、瓷质等低导热系数球形颗粒

$$\frac{\alpha_t d_t}{\lambda_f} = 6.0 \text{Re}_p^{0.6} \text{Pr}^{0.123} \left(1 - 1.59 \frac{d_t}{L}\right)^{-1} \exp\left(-3.68 \frac{d_V}{d_t}\right) \quad (5-38)$$

对于铜、铁等高导热系数球形颗粒

$$\frac{\alpha_t d_t}{\lambda_f} = 2.17 \text{Re}_p^{0.52} \text{Pr}^{0.123} \left(\frac{d_t}{d_V}\right)^{0.8} \left(1 + 1.3 \frac{d_t}{L}\right)^{-1} \quad (5-39)$$

如固定床高度待求，对球形颗粒

$$\frac{\alpha_t d_t}{\lambda_f} = 2.0 \text{Re}_p^{0.8} \exp\left(-6 \frac{d_V}{d_t}\right) \quad (5-40)$$

固定床热量与质量传递过程

三、径向有效导热系数和壁给热系数

② 二维模型

二维模型需要考虑径向温度分布。在计算径向温度分布时，通常把固定床径向传热的热阻看成是由两部分组成：一是床层本身，另一是器壁上的层流边界层。

床层热阻用径向有效导热系数 λ_{er} 来描述。其确定方法是先测定床层中的温度分布，后根据传热方程式来反算求出 λ_{er} 。由于 λ_{er} 与反应无关，因此可在无反应的情况下进行测定。

固定床热量与质量传递过程

实验测得的 λ_{er} 值与 λ_f 函数关系:

$$\frac{\lambda_{er}}{\lambda_f} = A \left(\frac{d_v G}{\mu_f} \right)^B \left(\frac{d_t}{d_v} \right)^C$$

式中 λ 是流体的导热系数, A, B及C为实验常数。

内壁上的层流边界层热阻, 可用壁膜传热系数 λ_w 来描述。
可根据实际情况查找相关文献。

给热速率式以靠近器壁流体温度 t_R 与壁温 t_W 之差来定义:

$$q = \lambda_w A (t_R - t_W)$$

固定床热量与质量传递过程

四、流体与颗粒外表面、间的给热及传质系数

固定床中流体与颗粒外表面间的传热及传质过程主要决定于流体与颗粒外表面间的给热系数 α_s , $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$, 及传质系数 k_G , $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{kmol}/\text{m}^3)$ 。

关于 α_s 和 k_G 与流体的流动特性和物理性质、固定床特性之间的关系, 发表了许多从实验数据整理获得的关联式。

固定床热量与质量传递过程

四、流体与颗粒外表面、间的给热及传质系数

$$\varepsilon J_H = \varepsilon \frac{N_u}{\text{Re } P_r^{\frac{1}{3}}} = \varepsilon \left(\frac{\alpha_s}{c_p G} \right) \left(\frac{c_p \mu}{\lambda_f} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{2.876}{\text{Re}_p} + \frac{0.3023}{\text{Re}_p^{0.35}} \quad (5-47)$$

$$\varepsilon J_D = \varepsilon \frac{sh}{\text{Re } S_c^{\frac{1}{3}}} = \varepsilon \left(\frac{k_G \rho_f}{G} \right) \left(\frac{\mu}{\rho_f D_B} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{0.765}{\text{Re}_p^{0.82}} + \frac{0.365}{\text{Re}_p^{0.386}} \quad (5-48)$$

由一只参数计算 Re_p , $\varepsilon \rightarrow \left\langle \frac{\alpha_s}{k_g} \right\rangle$

由已知参数计算

注：经验公式还有很多，参见有关教材、文献。

固定床热量与质量传递过程

对经验公式的要求

本课程中有大量的经验公式，对于经验公式不需要记住，但在可能的情况下要做到以下几点：

- 1、公式的基本假定及实验条件
- 2、公式中各个符号的物理意义及其单位
- 3、公式适用范围及误差（精度） 对经验公式关键是用，尤其是第二点要特别注意，有的经验公式并不是SI单位。

第七章 固定床气固相催化反应工程

- ❖ 7.1 固定床气固相催化反应器的基本类型和数学模型
- ❖ 7.2 固定床流体力学
- ❖ 7.3 固定床热量与质量传递过程
- ❖ 7.4 绝热式固定床催化反应器

绝热式固定床催化反应器

1、绝热式催化床具有下列特点：

- 1) 床直径远大于颗粒直径。
- 2) $L/D_p > 100$
- 3) 与外界的热量交换可以不考虑。

2、活性校正系数COR

某些工业cat的宏观动力学研究得还不够，只能按化学动力学控制处理，而将传递过程的影响、催化剂的中毒、衰老、还原等项因素合并为“校正系数”。

绝热式固定床催化反应器

应注意校正系数往往与催化剂粒度、反应器结构、催化剂装载于反应器的位置、毒物的品种及含量、催化剂的还原情况及使用期限等条件有关。

$COR < 1$

3、寿命因子TF

任何cat都有一定的使用寿命，随使用时间的增加，活性逐渐下降，为了校正其对反应速率的影响，引入寿命因子TF， $TF < 1$ 。

绝热式固定床催化反应器

一、绝热温升及绝热温降

对绝热过程进行热量衡算：

$$N_T c_p dT_b = N_{T0} y_{A0} (-\Delta H_R) dx_A$$

其中：

N_T 表示气体总的摩尔流量；

N_{T0} 表示初始气体总的摩尔流量；

y_{A0} A组分的初始摩尔分率；

c_p 混合气体的摩尔热容；

T_b 床层温度；

$(-\Delta H_R)$ 反应的热效应。

绝热式固定床催化反应器

对上式进行积分可得：

$$T_{b2} - T_{b1} = \Lambda (x_{A2} - x_{A1})$$
$$\Lambda = \frac{N_{T0} y_{A0} (-\Delta H_R)}{N_{T2} c_p}$$

Λ 称为绝热温升，对于吸热反应为绝热温降。

Λ 的物理意义：当 $x_{A2}=100\%$ ， $x_{A1}=0$ 时，

$$\Lambda = (T_{b2} - T_{b1})_{\text{MAX}} = \Delta T_{\text{MAX}}$$

因此， Λ 的物理意义为在绝热条件下，当反应物A 完全转化时，体系升高或降低的温度。

通过计算 Λ 可以为设计及操作控制提供参考。

绝热式固定床催化反应器

二、单段绝热催化床的设计

◆设计思路:

1) 采用一维基础模型, $\frac{dy_A}{dr} = \frac{dT}{dr} = 0$

2) 建立 $dy_A/dl, dT/dl$ 的表达式, 得到一常微分方程组。

3) 求解上述方程组, 可得沿轴向的 y_A, T 的数据, 同时 $L, V_R; y_{Af}$ 可互求。

$$r_{A,g} = f(T_b, y_A)_g = -\frac{dN_A}{dW} = -\frac{d(N_T y_A)}{\rho_b dV_R} \quad \rho_b = \frac{W}{V}$$

对于等mol单一反应, 则: $N_T = N_{T0}$
 $d(N_T y_A) = d(N_{T0} y_A)$

绝热式固定床催化反应器

$$dW = \rho_b dV_R = \rho_b A_c dl$$

A_c – 床层截面积

$$r_{A,g} = f(T_b y_A)_g = -\frac{dN_A}{dW} = -\frac{d(N_T y_A)}{\rho_b dV_R} = -\frac{d(N_{T0} y_A)}{\rho_b A_c dl}$$

$$-\frac{dy_A}{dl} = \frac{\rho_b A_c r_{A,g}}{N_{T0}}$$

绝热式固定床催化反应器

如 $r_A = f(T_b, y_A)$ 是本征反应速率,

$$-\frac{dy_A}{dl} = \rho_b A_c \cdot COR \cdot TF \cdot r_A / N_{T0}$$

热量衡算：因是绝热过程，反应放出的热用于反应气体的温升，则有： $N_T C_P dT_b = (-\Delta H_R)(-dN_A)$

$$dT_b = \frac{(-\Delta H_R)}{N_T C_P} \left(\frac{dN_A}{dl} \right) = \frac{(-\Delta H_R)}{N_T C_P} \left(\frac{d(N_T y_A)}{dl} \right) = \frac{(-\Delta H_R)}{C_P} \frac{dy_A}{dl}$$

所构成的常微分方程组 即为单段绝热催化床的数学模型。加上边界条件求解即可。

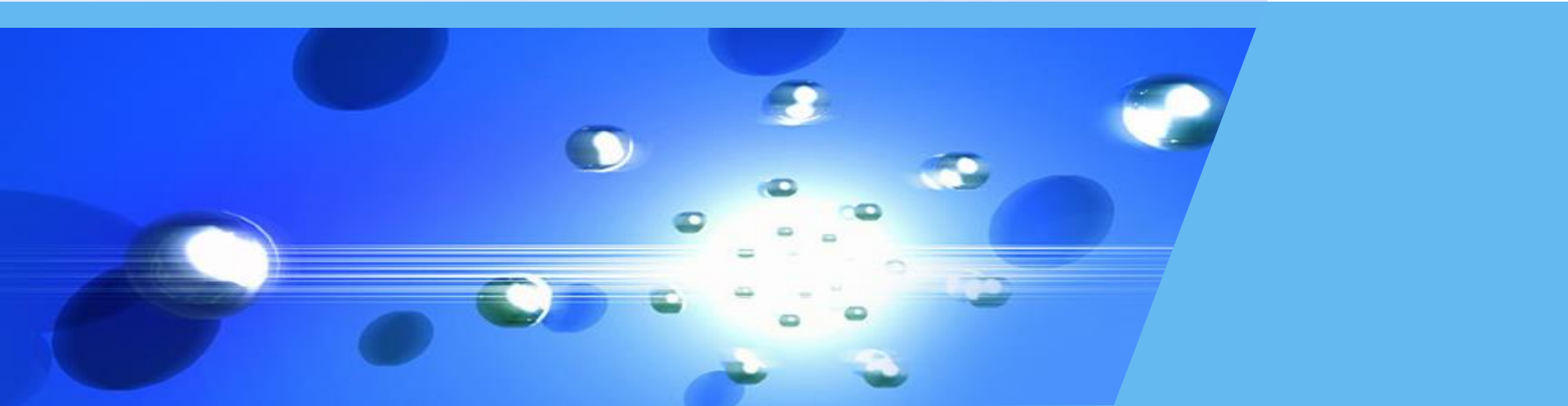
绝热式固定床催化反应器

三、多段换热式催化反应器

- ◆ 设计关键：合理分配多段进出口的温度及转化率，使多段催化剂用量之和——目标函数具有最小值。

$$V_{RT} = \sum_{i=1}^n V_{Ri} = \sum V_{S0,i} \tau_{0,i}$$

- ◆ 建立起优化设计的目标函数以后，利用《系统工程》的搜索法进行优化设计



Thank You !